Lycée Saint Augustin — 2025–2026
Classe de Terminale spécialité Mathématiques expertes — M. Berard

MATHÉMATIQUES

CORRECTION DE LA COMPOSITION TRIMESTRIELLE N° 2

Lundi 23 Février 2026

Durée : 4 heures

Barème : 20 points

D'après les sujets du Bac 2022, 2023 & 2024

Exercice 1 Essai clinique *(7 points)*

Dans le cadre d'un essai clinique, on envisage deux protocoles de traitement d'une maladie.

L'objectif de cet exercice est d'étudier, pour ces deux protocoles, l'évolution de la quantité de médicament présente dans le sang d'un patient en fonction du temps.

Les parties A et B sont indépendantes

Partie A : Étude du premier protocole

Le premier protocole consiste à faire absorber un médicament, sous forme de comprimé, au patient.

On modélise la quantité de médicament présente dans le sang du patient, exprimée en mg, par la fonction f définie sur l'intervalle $[0\,;10]$ par

$$f(t) = 3te^{-0,5t+1},$$

où t désigne le temps, exprimé en heure, écoulé depuis la prise du comprimé.

1. **a)** *(0,5 pt)* On admet que la fonction f est dérivable sur l'intervalle $[0\,;10]$ et on note f' sa fonction dérivée.

Montrer que, pour tout nombre réel t de $[0\,;10]$, on a :

$$f'(t) = 3(-0,5t+1)e^{-0,5t+1}.$$

La fonction f est de la forme $u \times v$ avec :

— $u(t) = 3t \implies u'(t) = 3$

— $v(t) = e^{-0,5t+1} \implies v'(t) = -0,5e^{-0,5t+1}$

Pour tout réel $t \in [0\,;10]$, nous appliquons la formule $(uv)' = u'v + uv'$:

$$\begin{aligned} f'(t) &= 3e^{-0,5t+1} + 3t \times (-0,5)e^{-0,5t+1} \\ &= 3e^{-0,5t+1} - 1,5te^{-0,5t+1} \\ &= (3 - 1,5t)e^{-0,5t+1} \\ &= 3(1 - 0,5t)e^{-0,5t+1}. \end{aligned}$$

Nous en concluons bien :

$$\boxed{\forall\, t \in [0\,;10], \quad f'(t) = 3(-0,5t+1)e^{-0,5t+1}.}$$

b) *(0,5 pt)* **En déduire le tableau de variations de la fonction f sur l'intervalle $[0\,;10]$.**

La fonction exponentielle étant strictement positive sur $\mathbb{R}$, $e^{-0,5t+1} > 0$.
Le signe de $f'(t)$ ne dépend donc que du signe du facteur affine $-0,5t+1$.

$$\begin{aligned} -0,5t + 1 \geqslant 0 &\iff -0,5t \geqslant -1 \\ &\iff t \leqslant \frac{-1}{-0,5} \\ &\iff t \leqslant 2. \end{aligned}$$

Ainsi, $f'(t) \geqslant 0$ sur $[0\,;2]$ et $f'(t) \leqslant 0$ sur $[2\,;10]$. Calculons les extremums :

— $f(0) = 3(0)e^{1} = 0$

— $f(2) = 3(2)e^{-0,5(2)+1} = 6e^{0} = 6$

— $f(10) = 3(10)e^{-0,5(10)+1} = 30e^{-4}$

D'où le tableau de variations :

t	0		2		10
$f'(t)$		$+$	0	$-$	
f	0	$\nearrow$	6	$\searrow$	$30e^{-4}$

c) *(0,5 pt)* **Selon cette modélisation, au bout de combien de temps la quantité de médicament présente dans le sang du patient sera-t-elle maximale ? Quelle est alors cette quantité maximale ?**

D'après le tableau de variations dressé à la question précédente, la fonction f atteint son maximum pour $t = 2$.
La quantité de médicament sera maximale au bout de 2 heures, et cette quantité sera de 6 mg.

2. a) *(1 pt)* **Montrer que l'équation $f(t) = 5$ admet une unique solution sur l'intervalle $[0\,;2]$ notée α, dont on donnera une valeur approchée à 10^{-2} près.**

On admet que l'équation $f(t) = 5$ admet une unique solution sur l'intervalle $[2\,;10]$, notée β, et qu'une valeur approchée de β à 10^{-2} près est 3,46.

▷ **Existence et Unicité :** Sur l'intervalle $[0\,;2]$, la fonction f est continue (car dérivable) et strictement croissante.
De plus, $f(0) = 0$ et $f(2) = 6$.
Puisque $5 \in [0\,;6]$, d'après le théorème de la bijection, l'équation $f(t) = 5$ admet une unique solution α sur l'intervalle $[0\,;2]$.

▷ **Valeur approchée :** À l'aide de la calculatrice, nous procédons par balayage :

— $f(1) \approx 4,95 < 5$ et $f(1,1) \approx 5,44 > 5$, donc $\alpha \in [1\,;1,1]$.

— $f(1,01) \approx 5,0005 > 5$, donc $\alpha \approx 1,01$ (la valeur la plus proche).

$\boxed{\text{Une valeur approchée de } \alpha \text{ à } 10^{-2} \text{ près est } \alpha \approx 1,01.}$

b) *(0,5 pt)* **On considère que ce traitement est efficace lorsque la quantité de médicament présente dans le sang du patient est supérieure ou égale à 5 mg. Déterminer, à la minute près, la durée d'efficacité du médicament dans le cas de ce protocole.**

Le traitement est efficace lorsque $f(t) \geqslant 5$. D'après les variations de f et les définitions de α et β, cela correspond à $t \in [\alpha\ ;\beta]$. La durée d'efficacité est donc $\Delta t = \beta - \alpha$.

$$\Delta t \approx 3{,}46 - 1{,}01 = 2{,}45 \text{ heures.}$$

Convertissons la partie décimale en minutes : $0{,}45 \times 60 = 27$ minutes.
$\boxed{\text{La durée d'efficacité du médicament est d'environ 2 h 27.}}$

Partie B : Étude du deuxième protocole

Le deuxième protocole consiste à injecter initialement au patient, par piqûre intraveineuse, une dose de 2 mg de médicament puis à réinjecter toutes les heures une dose de 1,8 mg.

On suppose que le médicament se diffuse instantanément dans le sang et qu'il est ensuite progressivement éliminé.

On estime que lorsqu'une heure s'est écoulée après une injection, la quantité de médicament dans le sang a diminué de 30 % par rapport à la quantité présente immédiatement après cette injection.

On modélise cette situation à l'aide de la suite (u_n) où, pour tout entier naturel n, u_n désigne la quantité de médicament, exprimée en mg, présente dans le sang du patient immédiatement après l'injection de la n-ième heure. On a donc $u_0 = 2$.

3. *(0,5 pt)* **Calculer, selon cette modélisation, la quantité u_1, de médicament (en mg) présente dans le sang du patient immédiatement après l'injection de la première heure.**

Au bout d'une heure, la quantité a diminué de 30 %, ce qui revient à multiplier par $(1 - \frac{30}{100}) = 0{,}7$. Ensuite, on réinjecte 1,8 mg.

$$u_1 = u_0 \times 0{,}7 + 1{,}8 = 2 \times 0{,}7 + 1{,}8 = 1{,}4 + 1{,}8 = 3{,}2.$$

$\boxed{\text{Au bout d'une heure, il y a 3,2 mg de médicament dans le sang.}}$

4. *(0,5 pt)* **Justifier que, pour tout entier naturel n, on a : $u_{n+1} = 0{,}7u_n + 1{,}8$.**

Pour passer de l'heure n à l'heure $n+1$, la quantité u_n subit une baisse de 30 %, il en reste donc 70 %, soit $0{,}7u_n$. On ajoute ensuite l'injection de la nouvelle heure qui est de 1,8 mg. Nous en concluons logiquement :

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = 0{,}7u_n + 1{,}8.}$$

5. **a)** *(1 pt)* **Montrer par récurrence que, pour tout entier naturel n, on a : $u_n \leqslant u_{n+1} < 6$.**

Démontrons par récurrence la propriété $\mathscr{P}(n)$ définie sur $\mathbb{N}$ par :

$$\mathscr{P}(n) : u_n \leqslant u_{n+1} < 6.$$

Initialisation : Pour $n = 0$, on a $u_0 = 2$ et $u_1 = 3{,}2$. Nous avons bien $2 \leqslant 3{,}2 < 6$, donc $u_0 \leqslant u_1 < 6$. La propriété $\mathscr{P}(0)$ est vraie.

Hérédité : Supposons que pour un entier naturel n fixé, $\mathscr{P}(n)$ est vraie, soit $u_n \leqslant u_{n+1} < 6$. Multiplions cette inégalité par $0{,}7 > 0$:

$$0{,}7u_n \leqslant 0{,}7u_{n+1} < 0{,}7 \times 6 \implies 0{,}7u_n \leqslant 0{,}7u_{n+1} < 4{,}2.$$

En ajoutant 1,8 à chaque membre, il vient :

$$0{,}7u_n + 1{,}8 \leqslant 0{,}7u_{n+1} + 1{,}8 < 4{,}2 + 1{,}8.$$

En reconnaissant l'expression de la suite, on obtient :

$$u_{n+1} \leqslant u_{n+2} < 6.$$

La propriété est donc héréditaire.

Le principe de récurrence permet de conclure :

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n \leqslant u_{n+1} < 6.}$$

b) *(0,5 pt)* **En déduire que la suite (u_n) est convergente. On note ℓ sa limite.**

D'après la question précédente, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \leqslant u_{n+1}$, ce qui prouve que la suite est croissante. De plus, elle est majorée par 6.
D'après le théorème de convergence monotone, la suite (u_n) converge vers une limite finie ℓ.

c) *(0,5 pt)* **Déterminer la valeur de ℓ. Interpréter cette valeur dans le contexte de l'exercice.**

La suite (u_n) est définie par la relation $u_{n+1} = f(u_n)$ avec $f(x) = 0{,}7x + 1{,}8$. La fonction f (affine) étant continue sur $\mathbb{R}$, la limite ℓ est solution de l'équation $f(\ell) = \ell$.

$$\begin{aligned} 0{,}7\ell + 1{,}8 = \ell &\iff 1{,}8 = \ell - 0{,}7\ell \\ &\iff 1{,}8 = 0{,}3\ell \\ &\iff \ell = \frac{1{,}8}{0{,}3} = 6. \end{aligned}$$

$\boxed{\text{La limite est } \ell = 6.}$
Dans le contexte de l'exercice, cela signifie qu'à long terme, la quantité de médicament dans le sang du patient va se stabiliser en se rapprochant de 6 mg, sans jamais les dépasser.

6. On considère la suite (v_n) définie, pour tout entier naturel n, par $v_n = 6 - u_n$.

a) *(0,5 pt)* **Montrer que la suite (v_n) est une suite géométrique de raison**

0,7 **dont on précisera le premier terme.**

Pour tout entier naturel n, exprimons v_{n+1} en fonction de v_n :

$$\begin{aligned} v_{n+1} &= 6 - u_{n+1} \\ &= 6 - (0{,}7u_n + 1{,}8) \\ &= 4{,}2 - 0{,}7u_n \\ &= 0{,}7(6 - u_n) \\ &= 0{,}7v_n. \end{aligned}$$

La suite (v_n) est donc une suite géométrique de raison $q = 0{,}7$ et de premier terme $v_0 = 6 - u_0 = 6 - 2 = 4$.

b) *(0,5 pt)* **Déterminer l'expression de v_n en fonction de n, puis de u_n en fonction de n.**

La suite (v_n) étant géométrique, nous connaissons son terme général :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad v_n = v_0 \times q^n = 4 \times 0{,}7^n.$$

Puisque $v_n = 6 - u_n$, on en déduit $u_n = 6 - v_n$. Ainsi :

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n = 6 - 4 \times 0{,}7^n.}$$

c) *(0,5 pt)* **Avec ce protocole, on arrête les injections lorsque la quantité de médicament présente dans le sang du patient est supérieure ou égale à 5,5 mg. Déterminer, en détaillant les calculs, le nombre d'injections réalisées en appliquant ce protocole.**

On cherche le plus petit entier n tel que $u_n \geqslant 5{,}5$.

$$\begin{aligned} 6 - 4 \times 0{,}7^n \geqslant 5{,}5 &\iff -4 \times 0{,}7^n \geqslant -0{,}5 \\ &\iff 0{,}7^n \leqslant \frac{-0{,}5}{-4} \quad \text{(division par } -4 < 0) \\ &\iff 0{,}7^n \leqslant 0{,}125. \end{aligned}$$

À l'aide de la calculatrice, nous déterminons les puissances successives de 0,7 :

- $0{,}7^4 = 0{,}2401$
- $0{,}7^5 = 0{,}16807$
- $0{,}7^6 = 0{,}117649 \leqslant 0{,}125$

Le seuil est donc dépassé pour $n = 6$.
L'injection initiale a lieu à $n = 0$ (la 1re injection), puis on injecte à $n = 1$ (la 2e), etc., jusqu'à $n = 6$.
Au total, il y a de 0 à 6 indices.
Il aura donc fallu réaliser 7 injections pour que la quantité dépasse 5,5 mg.

Exercice 2 Étude d'une population d'insectes *(6 points)*

Des biologistes étudient l'évolution d'une population d'insectes dans un jardin botanique.

Au début de l'étude la population est de 100 000 insectes.

Pour préserver l'équilibre du milieu naturelle nombre d'insectes ne doit pas dépasser 400 000.

Partie A : Étude d'un premier modèle en laboratoire

L'observation de l'évolution de ces populations d'insectes en laboratoire, en l'absence de tout prédateur, montre que le nombre d'insectes augmente de 60 % chaque mois.

En tenant compte de cette observation, les biologistes modélisent l'évolution de la population d'insectes à l'aide d'une suite (u_n) où, pour tout entier naturel n, u_n modélise le nombre d'insectes, exprimé en millions, au bout de n mois.

On a donc $u_0 = 0{,}1$.

1. *(0,5 pt)* **Justifier que pour tout entier naturel n : $u_n = 0{,}1 \times 1{,}6^n$.**

Une augmentation de 60 % correspond à un coefficient multiplicateur de $1 + \frac{60}{100} = 1{,}6$.
Pour passer d'un mois au suivant, on multiplie la population par 1,6, ce qui signifie que la suite (u_n) est géométrique de raison $q = 1{,}6$ et de premier terme $u_0 = 0{,}1$.
D'après la formule explicite des suites géométriques :

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n = u_0 \times q^n = 0{,}1 \times 1{,}6^n.}$$

2. *(0,5 pt)* **Déterminer la limite de la suite (u_n).**

Puisque la raison $q = 1{,}6$ est strictement supérieure à 1, le cours nous indique que $\lim\limits_{n \to +\infty} 1{,}6^n = +\infty$.
Comme $u_0 = 0{,}1 > 0$, par produit des limites, nous en concluons :

$$\boxed{\lim_{n \to +\infty} u_n = +\infty.}$$

3. *(1 pt)* **En résolvant une inéquation, déterminer le plus petit entier naturel n à partir duquel $u_n > 0{,}4$.**

Il s'agit de résoudre $u_n > 0{,}4$:

$$\begin{aligned} 0{,}1 \times 1{,}6^n > 0{,}4 &\iff 1{,}6^n > \frac{0{,}4}{0{,}1} \\ &\iff 1{,}6^n > 4. \end{aligned}$$

Puisque nous ne disposons pas encore du logarithme, nous évaluons les puissances de 1,6 à la calculatrice :

— $1{,}6^2 = 2{,}56 \leqslant 4$

— $1{,}6^3 = 4{,}096 > 4$

$\boxed{\text{Le plus petit entier naturel à partir duquel } u_n > 0{,}4 \text{ est } n = 3.}$

4. *(0,5 pt)* **Selon ce modèle, l'équilibre du milieu naturel serait-il préservé ? Justifier la réponse.**

L'équilibre est préservé si la population ne dépasse pas 400 000 insectes, soit $u_n \leqslant 0{,}4$ million.
Or, nous venons de voir qu'à partir du 3ème mois ($n = 3$), $u_n > 0{,}4$. De plus, la suite diverge vers $+\infty$.
Selon ce modèle en laboratoire, l'équilibre du milieu naturel ne serait donc pas du tout préservé.

Partie B : Étude d'un second modèle

En tenant compte des contraintes du milieu naturel dans lequel évoluent les insectes, les biologistes choisissent une nouvelle modélisation.

Ils modélisent le nombre d'insectes à l'aide de la suite (v_n), définie par :

$$\begin{cases} v_0 = 0{,}1 \\ \forall\, n \in \mathbb{N}, \quad v_{n+1} = 1{,}6v_n - 1{,}6v_n^2 \end{cases}$$

où, pour tout entier naturel n, v_n est le nombre d'insectes, exprimé en millions, au bout de n mois.

1. *(0,5 pt)* **Déterminer le nombre d'insectes au bout d'un mois.**

On calcule le terme v_1 en appliquant la formule de récurrence :

$$v_1 = 1{,}6v_0 - 1{,}6v_0^2 = 1{,}6(0{,}1) - 1{,}6(0{,}1)^2 = 0{,}16 - 1{,}6(0{,}01) = 0{,}16 - 0{,}016 = 0{,}144.$$

$\boxed{\text{Au bout d'un mois, il y a 144 000 insectes.}}$

2. **On considère la fonction f définie sur l'intervalle $\left[0\ ,\frac{1}{2}\right]$ par $f(x) = 1{,}6x - 1{,}6x^2$.**

   a) *(0,5 pt)* **Résoudre l'équation $f(x) = x$.**

Pour $x \in \left[0\ ;\frac{1}{2}\right]$:

$$\begin{aligned} 1{,}6x - 1{,}6x^2 = x &\iff 0{,}6x - 1{,}6x^2 = 0 \\ &\iff x(0{,}6 - 1{,}6x) = 0. \end{aligned}$$

Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul :

$$\begin{aligned} x = 0 \quad \text{ou} \quad 0{,}6 - 1{,}6x = 0 &\iff 1{,}6x = 0{,}6 \\ &\iff x = \frac{0{,}6}{1{,}6} = \frac{6}{16} = \frac{3}{8} = 0{,}375. \end{aligned}$$

$\boxed{\text{L'ensemble des solutions est } S = \{0\ ;\ 0{,}375\}.}$

b) *(0,5 pt)* **Montrer que la fonction f est croissante sur l'intervalle $\left[0\ ,\frac{1}{2}\right]$.**

La fonction f est une fonction polynomiale dérivable sur $\mathbb{R}$, donc sur $\left[0\ ;\frac{1}{2}\right]$.

Pour tout $x \in \left[0\ ;\frac{1}{2}\right]$:

$$f'(x) = 1{,}6 - 3{,}2x.$$

Étudions le signe de sa dérivée :

$$1{,}6 - 3{,}2x \geqslant 0 \iff 1{,}6 \geqslant 3{,}2x \iff x \leqslant \frac{1{,}6}{3{,}2} \iff x \leqslant \frac{1}{2}.$$

Ainsi, pour tout $x \in \left[0\ ;\frac{1}{2}\right]$, $f'(x) \geqslant 0$.

$\boxed{\text{La fonction } f \text{ est donc bien croissante sur } \left[0\ ;\frac{1}{2}\right].}$

3. **a)** *(1 pt)* **Montrer par récurrence que, pour tout entier naturel n : $0 \leqslant v_n \leqslant v_{n+1} \leqslant \frac{1}{2}$.**

Soit la propriété $\mathscr{P}(n) : 0 \leqslant v_n \leqslant v_{n+1} \leqslant \frac{1}{2}$.

Initialisation : Pour $n = 0$, $v_0 = 0{,}1$ et $v_1 = 0{,}144$. On a bien $0 \leqslant 0{,}1 \leqslant 0{,}144 \leqslant 0{,}5$. $\mathscr{P}(0)$ est vraie.

Hérédité : Soit $n \in \mathbb{N}$ fixé tel que $\mathscr{P}(n)$ soit vraie, c'est-à-dire :

$$0 \leqslant v_n \leqslant v_{n+1} \leqslant \frac{1}{2}.$$

Puisque tous ces termes appartiennent à l'intervalle $\left[0\ ;\frac{1}{2}\right]$ sur lequel la fonction f est croissante, la composition par f préserve l'ordre :

$$f(0) \leqslant f(v_n) \leqslant f(v_{n+1}) \leqslant f\left(\frac{1}{2}\right).$$

Or :

- $f(0) = 0$
- $f(v_n) = v_{n+1}$ et $f(v_{n+1}) = v_{n+2}$
- $f(0{,}5) = 1{,}6(0{,}5) - 1{,}6(0{,}5)^2 = 0{,}8 - 1{,}6(0{,}25) = 0{,}8 - 0{,}4 = 0{,}4 \leqslant \frac{1}{2}$.

Nous obtenons bien : $0 \leqslant v_{n+1} \leqslant v_{n+2} \leqslant \frac{1}{2}$. L'hérédité est prouvée.

Par principe de récurrence, nous concluons :

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N}, \quad 0 \leqslant v_n \leqslant v_{n+1} \leqslant \frac{1}{2}.}$$

b) *(0,5 pt)* **Montrer que la suite (v_n) est convergente. On note ℓ la valeur de sa limite. On admet que ℓ est solution de l'équation $f(x) = x$.**

D'après la récurrence précédente, la suite (v_n) est croissante ($v_n \leqslant v_{n+1}$) et majorée par $\frac{1}{2}$.
D'après le théorème de convergence monotone, la suite (v_n) est convergente vers un réel $\ell \in \left[0\ ;\ \frac{1}{2}\right]$.

c) *(0,5 pt)* **Déterminer la valeur de ℓ. Selon ce modèle, l'équilibre du milieu naturel sera-t-il préservé ? Justifier la réponse.**

Puisque ℓ est solution de $f(x) = x$, nous savons d'après la question 2.a que $\ell = 0$ ou $\ell = 0{,}375$.
La suite (v_n) étant croissante et $v_0 = 0{,}1$, tous ses termes sont supérieurs ou égaux à 0,1. La limite ℓ doit donc vérifier $\ell \geqslant 0{,}1$. Ainsi, $\ell = 0{,}375$.
La limite est donc de 0,375 million, soit 375 000 insectes.
Ce nombre est strictement inférieur au seuil d'alerte fixé à 400 000.
Selon ce modèle, l'équilibre du milieu naturel sera donc préservé.

4. **On donne ci-contre la fonction seuil, écrite en langage Python.**

```python
def seuil(a) :
    v=0.1
    n=0
    while v<a :
        v=1.6*v-1.6*v*v
        n=n+1
    return n
```

a) *(0,5 pt)* **Qu'observe-t-on si on saisit `seuil(0.4)` ?**

La suite (v_n) est croissante et converge vers 0,375. Cela signifie qu'elle ne dépassera jamais cette valeur. La condition de la boucle `while v < 0.4:` sera toujours vraie. Le programme va donc tourner indéfiniment (boucle infinie) et ne renverra aucune valeur.

b) *(0,5 pt)* **Déterminer la valeur renvoyée par la saisie de `seuil(0.35)`. Interpréter cette valeur dans le contexte de l'exercice.**

On cherche la plus petite valeur de n pour laquelle $v_n \geqslant 0{,}35$. On calcule pas à pas :

— $n = 0, v_0 = 0{,}1$

— $n = 1, v_1 = 0{,}144$

— $n = 2, v_2 = 1{,}6(0{,}144) - 1{,}6(0{,}144)^2 \approx 0{,}197$

— $n = 3, v_3 = f(v_2) \approx 0{,}253$
— $n = 4, v_4 = f(v_3) \approx 0{,}303$
— $n = 5, v_5 = f(v_4) \approx 0{,}338$
— $n = 6, v_6 = f(v_5) \approx 0{,}358 \geqslant 0{,}35$

$\boxed{\text{La valeur renvoyée est } n = 6.}$
Interprétation : C'est au bout de 6 mois que la population d'insectes dépassera les 350 000 individus.

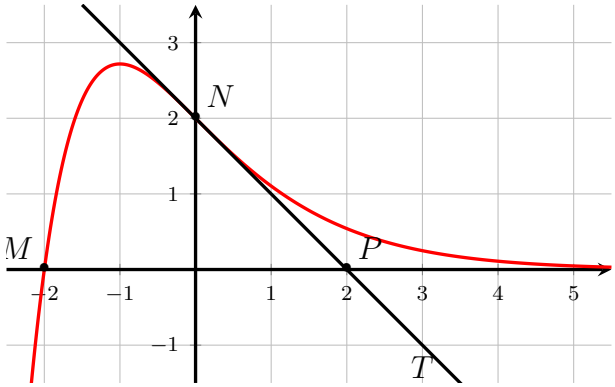
Exercice 3 Étude de fonction *(7 points)*

Soit f une fonction définie et deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$. On note f' sa fonction dérivée et f'' sa dérivée seconde.

Dans le repère orthonormé ci-dessous ont été représentés :

- la courbe représentative $\mathcal{C}_f$ de la fonction f ;
- la tangente T à $\mathcal{C}_f$ en son point $N(0\,;2)$;
- le point $M(-2\,;0)$ appartenant à $\mathcal{C}_f$ et $P(2\,;0)$ appartenant à la tangente T.

On précise que la fonction f est strictement positive sur l'intervalle $[0\,,+\infty[$ et qu'elle est strictement croissante sur l'intervalle $]-\infty\,,-1]$.



Partie A : étude graphique

On répondra aux questions suivantes en utilisant le graphique.

1. **a)** *(0,5 pt)* **Donner** $f(0)$**.**

Le point $N(0;2)$ appartient à la courbe $\mathcal{C}_f$. Par conséquent, on lit directement sur l'axe des ordonnées :

$$\boxed{f(0) = 2.}$$

b) *(0,5 pt)* **Déterminer** $f'(0)$**.**

$f'(0)$ est le coefficient directeur de la tangente T au point d'abscisse 0. La tangente passe par $N(0;2)$ et par le point $P(2;0)$. On le calcule par

le taux d'accroissement :

$$f'(0) = \frac{y_P - y_N}{x_P - x_N} = \frac{0-2}{2-0} = \frac{-2}{2} = -1.$$

$\boxed{\text{On a donc } f'(0) = -1.}$

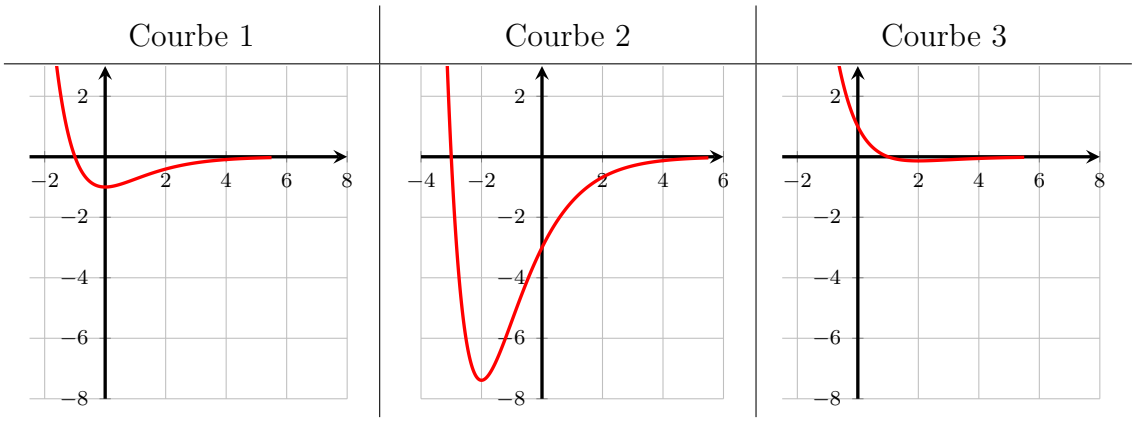
2. *(0,5 pt)* **Résoudre l'équation $f(x) = 0$.**

L'équation $f(x) = 0$ correspond aux abscisses des points d'intersection de $\mathcal{C}_f$ avec l'axe des abscisses.
Le graphique nous montre clairement que la courbe coupe l'axe des abscisses uniquement en $M(-2;0)$.
$\boxed{\text{L'unique solution est } x = -2, \text{ donc } S = \{-2\}.}$

3. *(0,5 pt)* **La fonction f est-elle convexe sur $\mathbb{R}$? Justifier.**

Une fonction est convexe sur $\mathbb{R}$ si sa courbe représentative est entièrement située au-dessus de chacune de ses tangentes.
Ici, on observe que la courbe $\mathcal{C}_f$ est située en-dessous de la tangente T sur l'intervalle $]0\,;+\infty[$ et au-dessus sur l'intervalle $]-\infty,0[$.
La courbe traversant sa tangente en $N(0;2)$, la fonction f n'est pas convexe sur $\mathbb{R}$ (elle présente une inflexion).

4. *(1 pt)* **Parmi les courbes suivantes, indiquer laquelle peut représenter une primitive de la fonction f sur $\mathbb{R}$. Justifier.**



Soit F une primitive de f sur $\mathbb{R}$. Par définition, on a $F'(x) = f(x)$. Le sens de variation de la fonction F (les courbes 1, 2, 3) est donc donné par le signe de sa dérivée $f(x)$:

- Sur $]-\infty\,;-2[$, $f(x) < 0$ (car le point $M(-2;0)$ est le seul point d'annulation). F doit donc être strictement décroissante.
- Sur $]-2\,;+\infty[$, $f(x) > 0$. F doit donc être strictement croissante.

Il en résulte que la primitive F admet un minimum global pour $x = -2$.

- La courbe 1 admet un minimum en $x = 0$.

— La courbe 2 admet bien un minimum en $x = -2$.

— La courbe 3 admet un minimum en $x = 2$.

$\boxed{\text{C'est donc la } \textbf{Courbe 2} \text{ qui représente une primitive de la fonction } f.}$

Partie B : recherche d'une expression algébrique

On admet que la fonction f est de la forme

$$f(x) = (ax + b)\,\mathrm{e}^{\lambda x},$$

où a,b et λ sont des constantes réelles.

Pour répondre aux questions suivantes, on utilisera les résultats de la **partie A**.

1. *(0,5 pt)* **Justifier que $b = 2$.**

Nous savons d'après la partie A que $f(0) = 2$. Or, grâce à la forme algébrique proposée :

$$f(0) = (a(0) + b)e^{\lambda \times 0} = (0 + b) \times 1 = b.$$

On en déduit immédiatement :

$$\boxed{b = 2.}$$

2. *(0,5 pt)* **Justifier que $-2a + b = 0$ puis en déduire la valeur de a.**

D'après la partie A, le point $M(-2; 0)$ appartient à la courbe, donc $f(-2) = 0$. En remplaçant x par -2 :

$$f(-2) = (-2a + b)e^{-2\lambda} = 0.$$

Puisque la fonction exponentielle ne s'annule jamais ($e^{-2\lambda} > 0$), la règle du produit nul nous donne :

$$\boxed{-2a + b = 0.}$$

En utilisant la valeur trouvée à la question précédente ($b = 2$) :

$$-2a + 2 = 0 \iff 2a = 2 \iff a = 1.$$

$\boxed{\text{Nous avons donc } a = 1.}$

3. *(1 pt)* **Déterminer une expression algébrique de f. Justifier.**

En substituant $a = 1$ et $b = 2$, l'expression de f est de la forme $f(x) = (x + 2)e^{\lambda x}$. Dérivons cette fonction (de la forme $u \times v$) pour déterminer λ :

— $u(x) = x + 2 \implies u'(x) = 1$

— $v(x) = e^{\lambda x} \implies v'(x) = \lambda e^{\lambda x}$

$$\begin{aligned} f'(x) &= 1 \times e^{\lambda x} + (x + 2) \times \lambda e^{\lambda x} \\ &= (1 + \lambda x + 2\lambda)e^{\lambda x}. \end{aligned}$$

Nous savons d'après la partie A que $f'(0) = -1$. Évaluons notre dérivée en 0 :

$$f'(0) = (1 + \lambda(0) + 2\lambda)e^0 = 1 + 2\lambda.$$

Nous obtenons alors l'équation :

$$1 + 2\lambda = -1 \iff 2\lambda = -2 \iff \lambda = -1.$$

$$\boxed{\text{L'expression algébrique de la fonction est donc } \forall\, x \in \mathbb{R}, \quad f(x) = (x+2)e^{-x}.}$$

Partie C : étude algébrique

On admet que la fonction f est définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = (x+2)e^{-x}.$$

1. *(0,5 pt)* **Déterminer la limite de f en $-\infty$.**

D'une part, la limite du facteur affine : $\lim\limits_{x \to -\infty} (x+2) = -\infty$.
D'autre part, pour l'exponentielle : on pose $X = -x$. Quand $x \to -\infty$, $X \to +\infty$.
$\lim\limits_{X \to +\infty} e^X = +\infty$, donc $\lim\limits_{x \to -\infty} e^{-x} = +\infty$.
Par produit de ces deux limites, on conclut :

$$\boxed{\lim_{x \to -\infty} f(x) = -\infty.}$$

2. *(1 pt)* **On admet que $f'(x) = (-x-1)e^{-x}$. Dresser le tableau de variations complet de f. Justifier.**

L'exponentielle e^{-x} étant strictement positive sur $\mathbb{R}$, le signe de $f'(x)$ ne dépend que du facteur affine $(-x-1)$.

$$-x - 1 \geqslant 0 \iff -x \geqslant 1 \iff x \leqslant -1.$$

La fonction f est donc strictement croissante sur $]-\infty\,;-1]$ et strictement décroissante sur $[-1\,;+\infty[$.
Son maximum est atteint en $x = -1$ et vaut :

$$f(-1) = (-1+2)e^{-(-1)} = 1 \times e^1 = e.$$

Il nous faut la limite de f en $+\infty$ pour compléter le tableau.
Pour tout réel x, $f(x) = xe^{-x} + 2e^{-x} = \dfrac{x}{e^x} + 2e^{-x}$.
Par croissances comparées, $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{x}{e^x} = 0$, et de manière classique $\lim\limits_{x \to +\infty} e^{-x} = 0$.
Par somme, $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = 0$.
Le tableau de variations complet est :

x	$-\infty$		-1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
f	$-\infty$	$\nearrow$	e	$\searrow$	0

3. a) *(0,5 pt)* **Étudier la convexité de f.**

La dérivée $f'(x) = (-x-1)e^{-x}$ est de la forme $u \times v$, dérivons-la pour obtenir la dérivée seconde f'' :

— $u(x) = -x - 1 \implies u'(x) = -1$

— $v(x) = e^{-x} \implies v'(x) = -e^{-x}$

$$\begin{aligned} f''(x) &= -1e^{-x} + (-x-1) \times (-e^{-x}) \\ &= -e^{-x} + (x+1)e^{-x} \\ &= (x+1-1)e^{-x} \\ &= xe^{-x}. \end{aligned}$$

Puisque $e^{-x} > 0$ sur $\mathbb{R}$, le signe de $f''(x)$ est celui de x.

— Sur $]-\infty\,;0]$, $f''(x) \leqslant 0$, la fonction f est **concave**.

— Sur $[0\,;+\infty[$, $f''(x) \geqslant 0$, la fonction f est **convexe**.

b) *(0,5 pt)* **Préciser les coordonnées des éventuels points d'inflexion de la courbe $\mathcal{C}_f$.**

La dérivée seconde $f''(x)$ s'annule et change de signe en $x = 0$. Il y a donc un unique point d'inflexion sur la courbe $\mathcal{C}_f$. Les coordonnées de ce point sont $(0\,;f(0))$. Puisque $f(0) = 2$, l'unique point d'inflexion est le point $N(0\,;2)$.